

**SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK MANAJER BERBASIS MOBILE**

[DISKOMINFO]

KERJA PRAKTIK



Oleh:

Nama : IBNU SIDIK ALI
NIM : 2303010252

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PERJUANGAN
TASIKMALAYA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Proyek Manajer Berbasis Mobile

KERJA PRAKTIK

Oleh:

IBNU SIDIK ALI
2303010252

Menyetujui,

Tasikmalaya,
Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran krusial dalam mengawal digitalisasi dan pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo seringkali menangani berbagai proyek teknologi informasi maupun infrastruktur jaringan yang berjalan secara bersamaan. Pengelolaan proyek-proyek tersebut sangat membutuhkan pemantauan yang terstruktur, akurat, dan dapat diakses dengan cepat agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai dengan waktu dan anggaran instansi. Saat ini, sistem manajemen proyek berbasis web (*dashboard web*) telah banyak digunakan oleh staf operasional dan tim teknis di lingkungan Diskominfo untuk mengelola berbagai data proyek sehari-hari secara mendetail. Sistem web tersebut memang sangat efektif untuk mengelola ribuan baris data teknis, mulai dari alokasi sumber daya, pembagian tugas harian *programmer* atau teknisi, hingga pencatatan progres proyek secara rinci oleh pekerja di lapangan.

Namun, implementasi sistem manajemen proyek berbasis web ini seringkali dinilai kurang praktis dan kurang efisien apabila digunakan oleh jajaran pimpinan tingkat atas, seperti Kepala Dinas maupun Kepala Bidang di lingkungan Diskominfo. Para pimpinan instansi umumnya memiliki tingkat mobilitas yang

sangat tinggi, jadwal rapat koordinasi yang padat, dan keterbatasan waktu luang setiap harinya. Kondisi tersebut menyebabkan pimpinan seringkali tidak memiliki kesempatan untuk selalu duduk di depan layar komputer atau membuka laptop hanya untuk sekadar memantau perkembangan proyek dari sistem *dashboard web* utama. Selain itu, informasi yang disajikan di dalam *platform* web operasional tersebut seringkali memuat detail teknis yang terlalu rumit. Pada kenyataannya, seorang Kepala Dinas atau pimpinan tingkat atas lebih membutuhkan ringkasan status proyek pemerintahan yang padat, jelas, serta visualisasi data yang informatif untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis secara cepat dan tepat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional tersebut, maka sangat diperlukan sebuah pengembangan inovasi berupa aplikasi mobile yang terintegrasi secara langsung dengan basis data dari sistem dashboard proyek utama yang telah ada. Aplikasi mobile ini akan dirancang secara spesifik dan eksklusif dengan menerapkan metode pembatasan hak akses secara ketat, di mana aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki level manajerial atas. Aplikasi ini tidak dirancang untuk menggantikan sistem web, melainkan sebagai perangkat pelengkap yang berfokus pada kemudahan akses fitur pemantauan progres, persetujuan jarak jauh, dan penyajian laporan ringkas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan Kerja Praktek dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Sistem Manajemen Proyek Berbasis Android Khusus Tingkat Eksekutif.

1.2 Fokus Pembahasan

Berdasarkan pendahuluan di atas fokus pembahasan yang dibutuhkan Diskominfo sebagai berikut:

1. Pengembangan Aplikasi Mobile Khusus Pimpinan: Fokus utama adalah merancang aplikasi perangkat bergerak berbasis Android. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Diskominfo yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga pemantauan proyek dapat dilakukan di mana saja tanpa harus membuka layar komputer/laptop.
2. Penyajian Visualisasi Data Ringkas: Pembahasan difokuskan pada perancangan antarmuka (UI/UX) yang hanya menyajikan ringkasan

status proyek pemerintahan dan visualisasi data yang informatif. Aplikasi dibatasi agar tidak menampilkan detail teknis yang rumit (seperti alokasi programmer atau pembagian tugas harian).

3. Implementasi Hak Akses (Role-Based): Penerapan logika keamanan login untuk memastikan aplikasi hanya dapat diakses secara eksklusif oleh tingkatan pimpinan instansi, serta memblokir akses dari akun staf operasional/pekerja lapangan.
4. Integrasi Data Tanpa Mengubah Server Utama: Pembahasan dibatasi pada proses pengambilan data (API Client) dari dashboard web utama yang sudah ada. Laporan ini tidak membahas perancangan database baru atau sistem backend, karena sistem pengelolaan data teknis secara utuh tetap berjalan di platform web Diskominfo.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pengembangan aplikasi *mobile* pada Kerja Praktek ini mencakup spesifikasi dan fitur berikut:

1. Bagaimana merancang sistem perangkat bergerak berbasis Android, agar pemantauan proyek dapat dilakukan di mana saja tanpa harus membuka layar komputer/laptop.

1.4 Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Kerja Praktek dan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut::

1. **Merancang Antarmuka Aplikasi (UI/UX):** Merancang antarmuka pengguna aplikasi *mobile* berbasis Android yang dikhususkan untuk jajaran pimpinan, dengan fokus pada penyajian ringkasan status proyek yang jelas dan mudah diakses.
2. **Membangun Sistem Pemantauan Mobile:** Membangun dan mengimplementasikan sistem perangkat bergerak berbasis Android agar pimpinan Diskominfo dapat melakukan pemantauan progres proyek secara *real-time* dari mana saja tanpa harus membuka layar komputer/laptop.
3. **Memenuhi Syarat Akademis:** Menyelesaikan laporan ini sebagai salah satu syarat wajib kelulusan mata kuliah Kerja Praktek di program studi Informatika.

1.5 Manfaat Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik dan pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. **Pengembangan Ilmu Pengetahuan:** Memberikan kontribusi akademis dan memperkaya literatur (kepustakaan) terkait rancang bangun aplikasi mobile terintegrasi (API Client) untuk sistem pemantauan.
2. **Referensi Studi Kasus:** Menjadi referensi akademis bagi institusi pendidikan mengenai penerapan keamanan hak akses eksklusif (role-based access control) dan arsitektur integrasi backend-frontend di lingkungan industri profesional secara nyata.
3. **Penerapan Konsep Akademis:** Menjadi sarana pembuktian dan penerapan teori-teori rekayasa perangkat lunak yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam bentuk sistem yang terstruktur.
4. **Bagi Instansi (Diskominfo):** Memberikan alat bantu operasional yang mempermudah jajaran manajemen tingkat atas untuk memantau status proyek secara *real-time* dari mana saja. Hal ini secara langsung akan mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan strategis tanpa harus bergantung pada perangkat komputer atau laptop
5. **Bagi Mahasiswa:** Meningkatkan keterampilan teknis atau *hard-skill* dalam pemrograman perangkat bergerak lintas-platform (*cross-platform mobile programming*) menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dan kesiapan kerja di lingkungan profesional sesungguhnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Kerja Praktik ini, Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus pembahasan, ruang lingkup, tujuan pembahasan, manfaat Kerja Praktik, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTIK

Bab ini membahas tentang gambaran umum instansi, visi dan misi, identitas instansi/perusahaan secara lengkap, peta lokasi, dan juga struktur organisasi yang ada di Diskominfo.

BAB III METODOLOGI

Bab ini memuat uraian tentang metode pengumpulan data dan tahapan-tahapan pada Metodologi Kerja Praktik yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem aplikasi *mobile* sebagai penyelesaian masalah selama melakukan Kerja Praktik di Diskominfo.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang hasil dari pembahasan masalah, meliputi pencapaian dari setiap aktivitas pembuatan sistem yang dilakukan selama Kerja Praktik, serta memuat pembahasan hasil implementasi aplikasi yang diperoleh selama melakukan Kerja Praktik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang berisi rangkuman dari pembahasan semua permasalahan, serta saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan keterbatasan yang ada pada sistem usulan. Laporan ini kemudian diakhiri dengan Daftar Pustaka serta Lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Institusi

Gambaran umum instansi menjelaskan secara singkat kondisi, profil, serta karakteristik dari instansi yang dijadikan tempat pelaksanaan Kerja Praktik (KP), yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya.



Gambar 2. 1 Kantor Diskominfo Kota Tasikmalaya

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya merupakan salah satu instansi unsur pelaksana pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No.191, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Dilihat dari wilayah operasionalnya, Diskominfo Kota Tasikmalaya secara umum bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian untuk cakupan wilayah Kota Tasikmalaya.

Orbitasi dan waktu tempuh kantor Diskominfo Kota Tasikmalaya dari pusat pemerintahan (Bale Kota Tasikmalaya) sangat dekat karena berada dalam satu kawasan perkantoran terpadu, sedangkan jarak dari pusat Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung) sekitar 105 Km dengan waktu tempuh normal berkisar antara 3 hingga 4 jam perjalanan darat.

Diskominfo Kota Tasikmalaya terbentuk seiring dengan perkembangan penataan organisasi perangkat daerah dan kebutuhan akselerasi transformasi digital di lingkungan birokrasi pemerintahan. Pembentukan dinas ini ditujukan agar pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi e-government,

keterbukaan informasi publik, serta keamanan siber dapat dikelola secara lebih fokus, cepat, efektif, dan terintegrasi di dalam satu pintu.

Secara struktural, Diskominfo Kota Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dukungan sekretariat serta beberapa bidang teknis, di antaranya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), serta Bidang Statistik dan Persandian. Penulis sendiri ditempatkan pada Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) yang berfokus pada pengembangan sistem, pengelolaan pusat data (*data center*), serta integrasi layanan digital pemerintah daerah.

Secara struktural, Diskominfo Kota Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dukungan sekretariat serta beberapa bidang teknis, di antaranya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), serta Bidang Statistik dan Persandian. Penulis sendiri ditempatkan pada Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) yang berfokus pada pengembangan sistem, pengelolaan pusat data (*data center*), serta integrasi layanan digital pemerintah daerah.

Dalam mendukung pelayanan publik dan operasional digital perkotaan, Diskominfo Kota Tasikmalaya didukung oleh berbagai fasilitas teknologi dan sarana prasarana utama, di antaranya:

- a. *Government Data Center* (Pusat Data Pemerintah Kota Tasikmalaya)
- b. Jaringan Infrastruktur Serat Optik (*Fiber Optic*) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- c. *Command Center* Kota Tasikmalaya sebagai pusat pemantauan data dan koordinasi pimpinan
- d. Fasilitas layanan internet publik terpusat (Wifi Publik)
- e. Sistem Pengamanan Informasi dan Ruang Sandi Daerah

2.2 Struktur Organisasi Institusi

Secara umum, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya terbagi menjadi beberapa unsur utama, yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, serta Bidang-Bidang Teknis selaku pelaksana tugas pokok operasional.

Sebagai divisi yang bergerak di bidang penyediaan solusi teknologi dan pemeliharaan infrastruktur digital, Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) tidak bekerja sendirian, melainkan memiliki pola koordinasi yang intens dengan unit kerja lainnya, seperti:

1. Sinergi dengan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Aptika berperan penuh dalam menyiapkan fondasi teknologi, infrastruktur web portal, maupun aplikasi dasarnya. Di sisi lain, Bidang IKP memanfaatkannya untuk memproduksi konten, menyebarluaskan berita seputar pemerintahan, serta mengelola keterbukaan informasi bagi masyarakat luas.

2. Sinergi dengan Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Aptika menyiapkan wadah basis data utama serta integrasi jaringannya, sedangkan Bidang Statistik dan Persandian bertugas memvalidasi keabsahan data statistik sektoral serta menyuntikkan sistem enkripsi guna memastikan keamanan siber (*cyber security*) pada platform yang digunakan berjalan optimal.

3. Sinergi dengan Instansi Luar (OPD Owner)

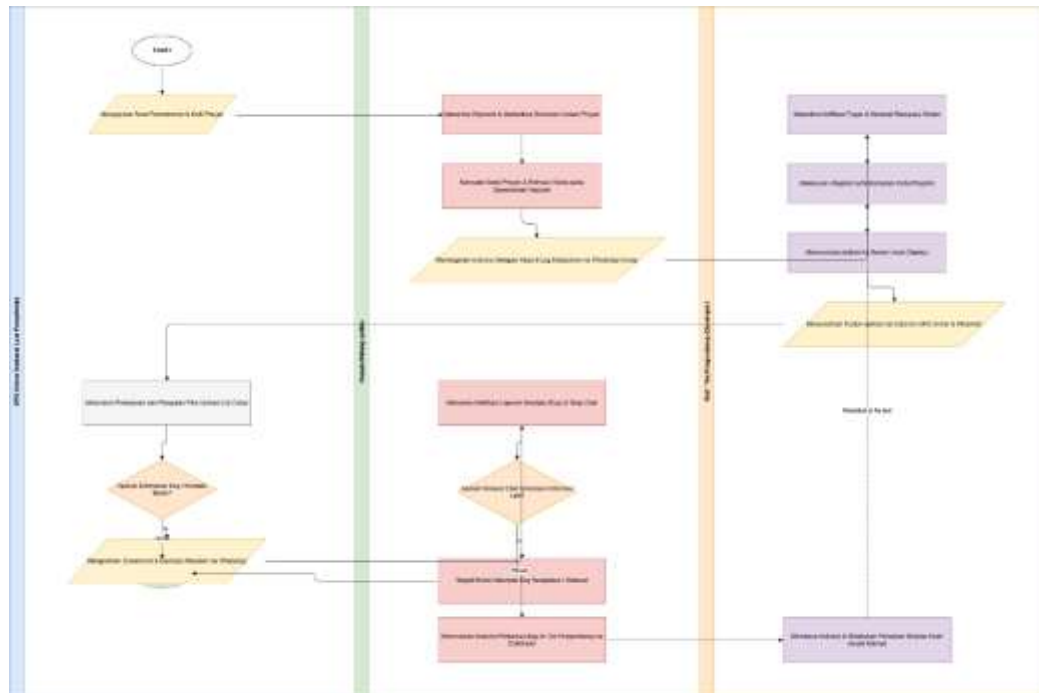
Bidang Aptika memposisikan diri sebagai konsultan IT sekaligus tim pengembang (*developer*). Tugasnya adalah menampung usulan pembuatan sistem baru, menerima aduan terkait adanya kendala teknis atau celah kerusakan (*bug*), hingga mengeksekusi pembaruan fitur yang diajukan oleh berbagai instansi kedinasan di Pemerintah Kota Tasikmalaya.



Gambar 2. 2 Struktur organisasi Diskominfo Kota Tasikmlaya

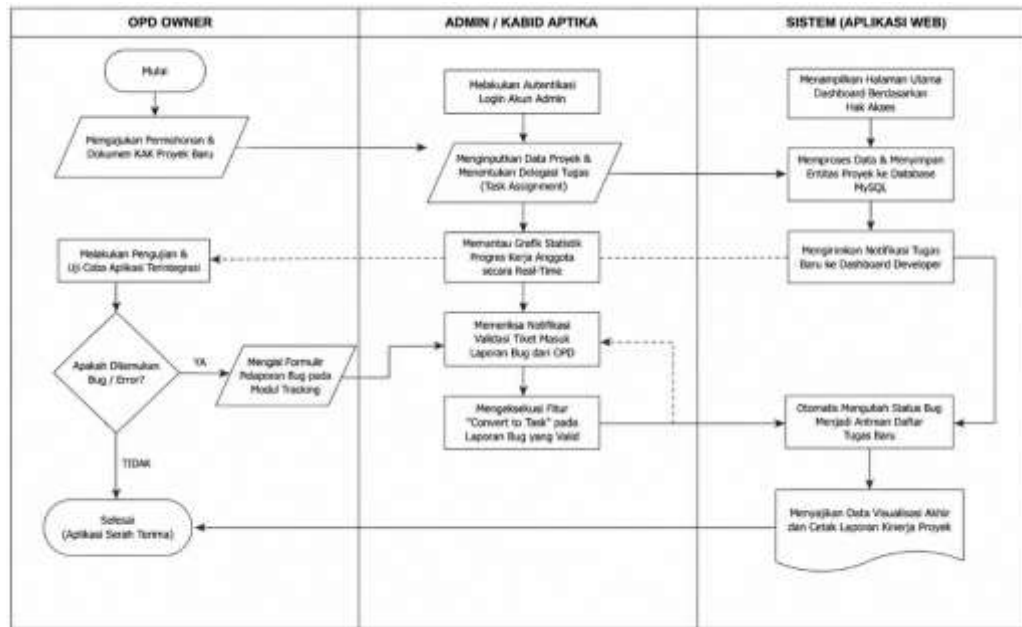
2.3 Proses Bisnis

2.3.1 Proses Bisnis Yang Sedang



Gambar 2. 3 Proses Bisnis Yang Sedang Berjalan

2.3.2 Proses Bisnis Usulan



Gambar 2. 4 Proses Bisnis Usulan

2.4 Kajian Teori

2.4.1 Framework Laravel

Laravel merupakan salah satu *framework* pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP yang menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Menurut tumpuan teori dari urusan rekayasa perangkat lunak, penggunaan *framework* ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan kode melalui penyediaan modul bawaan yang siap pakai, seperti pengatur rute (*routing*), pengelolaan migrasi basis data (*database migration*), serta *Eloquent Object-Relational Mapping* (ORM) untuk manipulasi data (Sudarsono & Ariyanto, 2020). Pada aplikasi *Dashboard Project Manager* ini, Laravel diandalkan sepenuhnya di sisi peladen (*server-side*) untuk mengolah logika bisnis utama, memproses autentikasi hak akses, serta mengamankan transaksi data operasional.

2.4.2 Flutter & Dart

Flutter merupakan sebuah perangkat pengembangan perangkat lunak sumber terbuka (*open-source software development kit / SDK*) yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi multiplatform yang dikompilasi secara *native* dari satu basis kode (*single codebase*). Berbasis pada arsitektur berbasis komponen (*widget-driven architecture*), Flutter bekerja dengan merender antarmuka pengguna secara langsung menggunakan mesin grafis berperforma tinggi (**Impeller/Skia**), di mana setiap ada perubahan data, sistem hanya akan membangun kembali (*rebuild*) sub-pohon widget (*widget tree*) yang

terpengaruh tanpa perlu memuat ulang keseluruhan aplikasi (Helder, 2020). Karakteristik ini sangat diandalkan dalam pembuatan **aplikasi dasbor eksekutif mobile** karena mampu menyajikan pembaruan visualisasi grafik kinerja staf, progres proyek, serta notifikasi sistem secara seketika (*real-time*) dengan animasi yang mulus.

2.4.3 Basis Data MySQL

MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) berbasis SQL (*Structured Query Language*) yang bekerja secara multi-pengguna (*multi-user*). Menurut teori pemodelan data, basis data relasional mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel terstruktur yang saling berhubungan melalui kunci relasi (*foreign key*) untuk menjamin konsistensi data (Sutabri, 2012). Di dalam pengembangan aplikasi manajemen proyek ini, MySQL digunakan sebagai media penyimpanan terpusat yang bertugas mengamankan seluruh entitas data sistem, meliputi kredensial akun pengguna, detail proyek dari OPD Owner, tabel pembagian daftar tugas (*task management*), status perkembangan pekerjaan, hingga berkas dokumentasi pelacakan kesalahan sistem (*bug tracking*).

2.4.4 Draw.io

Draw.io (atau diagrams.net) merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web dan desktop yang bersifat *open-source* yang dikhususkan untuk pembuatan berbagai macam diagram, seperti *flowchart*, arsitektur sistem, hingga permodelan UML (*Unified Modeling Language*). Berdasarkan kaidah rekayasa sistem, alat pemodelan ini menyediakan bentuk-bentuk simbol standar industri yang sangat krusial untuk memetakan spesifikasi proses rekayasa perangkat lunak (Kendall & Kendall, 2014). Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini, Draw.io diandalkan secara penuh untuk memvisualisasikan logika sistem, mulai dari pemodelan proses bisnis yang sedang berjalan hingga perancangan alur proses bisnis usulan yang terbagi dalam beberapa entitas aktor.

2.4.5 AntiGravity

AntiGravity merupakan lingkungan pengembangan terintegrasi (*Integrated Development Environment* / IDE) atau aplikasi *text editor* lokal yang digunakan oleh pengembang untuk menulis, menyunting, serta mengelola baris kode program perangkat lunak. Sebagai alat penunjang utama dalam tahap implementasi teknis, sebuah IDE berfungsi untuk menyatukan ruang penulisan kode dengan penanganan manajemen

berkas proyek secara efisien (Sommerville, 2016). Pada proyek *Dashboard Project Manager & Bug Tracking* ini, AntiGravity difungsikan sebagai ruang kerja utama penulis dalam menyusun seluruh struktur kode program, baik untuk pengelolaan logika *backend* menggunakan PHP (Laravel) maupun penulisan komponen antarmuka *frontend* berbasis JavaScript (React).

2.4.6 Unified Modeling Language (UML)

UML (Unified Modeling Language) merupakan alat dalam pengembangan sebuah sistem yang berkelanjutan atau yang berorientasi objek. Dengan UML maka pada tahap perancangan sistem lebih mudah dipahami karena dalam bentuk visualisasi dan menjadi bahasa standar dalam penulisan *blue print software*. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasiskan UML diantaranya adalah *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram* serta *Class Diagram*. (Pudya Ardhana, 2021)

a. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah interaksi atau kegiatan yang saling berkesinambungan antara aktor dengan sistem. *Use case* juga merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengembangkan *software* atau sistem informasi sehingga bisa mendapatkan kebutuhan fungsional yang berasal dari sistem yang ada.

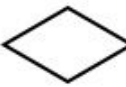
NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case.
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit.
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.

Gambar 2. 5 Komponen Data Flow Diagram
Sumber: Nesabamedia – 2025

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-use-case-diagram/>

b. Activity Diagram

Secara grafis untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun *use case*. *Activity Diagram* dapat juga digunakan untuk memodelkan *action* yang akan dilakukan saat operasi dieksekusi, dan memodelkan hasil dari *action* tersebut.

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

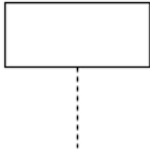
Gambar 2. 6 Komponen Activity Diagram
Sumber : Dicoding-2021

<https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-activity-diagram/>

c. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem sesuai dengan *Use Case Diagram*. (Maiyana, 2018) Pada *Sequence Diagram* menunjukkan alur berjalannya aplikasi secara berurutan sesuai waktu.

Sequence Diagram menggunakan simbol-simbol khusus yang menunjukkan hubungan waktu dengan objek dan perilakunya.

<u>Simbol</u>	<u>Nama</u>	<u>Keterangan</u>
	<i>Lifeline</i>	<i>Lifeline</i> biasanya memiliki kotak dan menggambarkan aktivitas dari objek.
	<i>Actor</i>	Menggambarkan pengguna yang berbeda di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Message</i>	Menggambarkan komunikasi antar objek.
	<i>Message (return)</i>	Menyatakan arah objek kembali dalam satu objek lifeline yang sama.
	<i>Message (return)</i>	Menyatakan arah objek kembali dari objek lifeline lain.
	<i>Activation Box</i>	<i>Activation Box</i> merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya.

Gambar 2. 7 Komponen *Sequence Diagram*

Sumber : Rumahweb – 2023

<https://blog.rumahweb.com/sequence-diagram-adalah/>

d. *Class Diagram*

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek (P.W.A et al., 2018). *Class diagram* digunakan untuk memvisualisasi dan mengonstruksi sebuah sistem *object oriented*. *Class diagram*

dalam sebuah UML merupakan tipe diagram yang mendeskripsikan struktur sebuah sistem dengan menampilkan *class*, atribut, *method*, dan relasi antar *object* (Nugraha & Yaskurniaam, 2020). <https://kantinit.com/programming/class-diagram-adalah-pengertian-komponen-dan-fungsi/>

SIMBOL CLASS DIAGRAM

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
2		<i>Nary Association</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.
3		<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		<i>Collaboration</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor
5		<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan memengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
7		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

Gambar 2. 8 Komponen Class Diagram
Sumber : Kantinit – 2023

2.4.7 Black-Box Testing

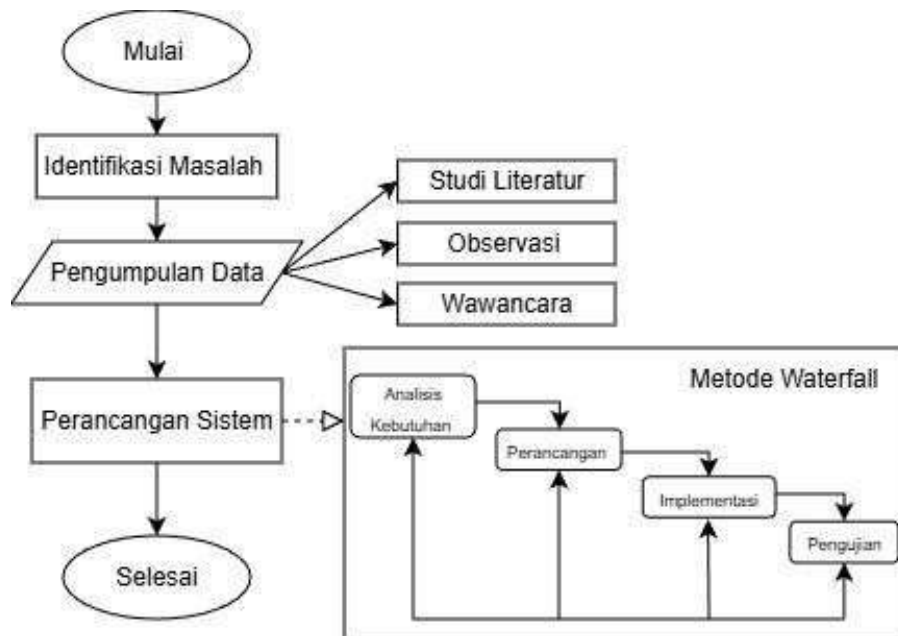
Black-Box Testing (atau pengujian kotak hitam) merupakan metodologi pengujian perangkat lunak yang berfokus sepenuhnya pada fungsionalitas eksternal aplikasi tanpa harus memeriksa struktur baris kode program internal internal atau struktur logika kode. Berdasarkan kaidah pengujian sistem, metode ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah data masukan (*input*) pada antarmuka aplikasi untuk kemudian mengamati kesesuaian hasil keluaran (*output*) berdasarkan skenario kebutuhan fungsional yang diharapkan (Pressman, 2015).

BAB III METODOLOGI

3.1 Metodologi Kerja Praktik

Berdasarkan Pendidikan Nasional RI (Kamus Besar Hal: 740) bahwa Metodologi adalah “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”

Metodologi yang digunakan pada saat penyelesaian masalah kerja praktik ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Metodologi Kerja Praktik

3.1.1 Tahap Identifikasi Masalah

Tahap awal ini merupakan fase krusial untuk menemukan, merumuskan, dan memetakan akar penyebab hambatan operasional yang terjadi pada instansi tempat Kerja Praktik sebelum solusi digital mulai dirancang. Berdasarkan teori analisis sistem modern, identifikasi masalah yang tepat di awal akan menentukan ketepatan fitur sistem yang diusulkan agar benar-benar menyelesaikan kebutuhan riil organisasi (Suryadi & Fauzi, 2023).

i. Tahap Pengumpulan Data

Adapun prosedur pelaksanaan yang digunakan dalam pengumpulan data kerja praktik ini yaitu sebagai berikut.

a. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan sebelum mengumpulkan data langsung ke lapangan agar memperbanyak pengetahuan tentang program yang dibangun melalui beberapa jurnal yang berkaitan dengan objek kerja praktik.

b. Observasi

Pengumpulan data ke lapangan langsung dilakukan sebagai tahap kedua dari prosedur pelaksanaan yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan monitoring proyek manajer. Pencatatan juga dilakukan yang berhubungan dengan objek kerja praktik.

c. Wawancara

Tahap terakhir dari pengumpulan data yaitu wawancara bersama staf terutama dengan operator diskominfo yang dimana mengelola web monitorin ini.

ii. Tahap Penerapan Metode *Waterfall*

a. *Requirement Analysis* (Analisis Kebutuhan)

Tahap awal yang dilakukan penulis dalam perencanaan yaitu menganalisis kebutuhan sistem yang akan dibangun, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang AptikaDiskominfo Kota Tasikmalaya guna mengetahui permasalahan.

b. Design (Perancangan)

Pada tahap ini, penulis melakukan perancangan struktur sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Perancangan mencakup desain basis data, struktur menu,

alur sistem serta tampilan antar muka pengguna. Tujuannya agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja sistem sebelum diimplementasikan.

c. Implementation (Implementasi)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan hasil perancangan ke dalam bentuk kode program. Hasil dari tahap ini adalah sistem informasi yang sudah dapat dijalankan.

d. Testing (Pengujian)

Pada tahap ini dilaksanakan dengan uji coba sistem oleh pengguna dan berfokus pada perangkat lunak dari segi keseluruhan. Pada pengujian sistem digunakan pengujian *black box testing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, M. R., Faisal, M. R., Herteno, R., Nugroho, R. A., & Abadi, F. (2024). Design of Application Framework for Vital Monitoring Mobile-Based System. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika (JITEKI)*, 10(2), 252-264. <https://doi.org/10.26555/jiteki.v10i2.28416>
- Gkikas, D. C., Theodoridis, P. K., & Beligiannis, G. N. (2022). Enhanced Marketing Decision Making for Consumer Behaviour Classification Using Binary Decision Trees and a Genetic Algorithm Wrapper. *Informatics*, 9(2), 45. <https://doi.org/10.3390/informatics9020045>
- González, I., Calderón, A. J., & Portalo, J. M. (2021). Innovative Multi-Layered Architecture for Heterogeneous Automation and Monitoring Systems: Application Case of a Photovoltaic Smart Microgrid. *Sustainability*, 13(4), 2234. <https://doi.org/10.3390/su13042234>
- Muntai, B. A. S., Darwiyanto, E., & Nurtantyana, R. (2024). Development of a Mobile Application Using Scrum Pattern for Monitoring Project Information System. *Indonesian Journal on Computing (Indo-JC)*, 9(2), 134-153. <https://doi.org/10.34818/INDOJC.2024.9.2.970>
- Ostreika, A., Pivoras, M., Misevičius, A., Skersys, T., & Paulauskas, L. (2021). Classification of Objects by Shape Applied to Amber Gemstone Classification. *Applied Sciences*, 11(3), 1024. <https://doi.org/10.3390/app11031024>
- Puranti, Z. S., Yuwono, W., & Asmara, R. (2022). Monitoring Proyek Akhir Mahasiswa Berbasis Android Pada Sistem Informasi Manajemen PENS. *Technomedia Journal (TMJ)*, 6(2), 138-151. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1702>
- Rijanandi, T., Risdianto, E., & Rezvani, M. Q. (2025). Design and Development of An Android- Based Server Monitoring Application Using The aaPanel API with The Waterfall Method. *Journal on Informatics Visualization and Social*

Computing (JIVSC), 1(1), 01-08. <https://doi.org/10.58723/jivsc.v1i1.44>

Rinawan, F. R., Susanti, A. I., Amelia, I., Ardisasmita, M. N., Widarti, Dewis, R. K., Ferdian, D., Purnama, W. G., & Purbasari, A. (2021). Understanding mobile application development and implementation for monitoring Posyandu data in Indonesia: a 3-year hybrid action study to build “a bridge” from the community to the national scale. *BMC Public Health*, 21, 1024. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11035-w>

Sidik Ali, Ibnu. (2026). *Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Proyek Manajer Berbasis Mobile [DISKOMINFO]*. Laporan Kerja Praktik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

Zhao, S., & Patuano, A. (2022). International Chinese Students in the UK: Association between Use of Green Spaces and Lower Stress Levels. *Sustainability*, 14(1), 89. <https://doi.org/10.3390/su14010089>